Global ESG Brief

탄소와 전력의 조달 비용을 점검해야 하는 국면

[KB ESG리서치팀]
ESG Analyst 김준섭, 정혜정, 최현재
joonsop.analyst@kbfg.com
hyejung.jung@kbfg.com
choi_hj@kbfg.com

ESG이슈

2026년 10월 23일

더 많은 리포트 보기

배출권 가격 작년 대비 3배, 탄소집약섹터에 미치는 영향

배출권 가격이 작년보다 크게 높아졌다. 4기 (2026~2030년) 할당계획이 확정된 지난해 11월 1만원 수준이던 가격은 10월 23일 올해분 할당배출권 (KAU26) 종가 기준 2만 9,800원으로 약 3배가 됐다. 가격 상승의 배경으로는 4기 계획의 총량 감축과 유상할당 확대가 꼽힌다. 배출허용총량은 3기 (2021~2025년)보다 16.8% 줄었고, 기업에 미리 배분하는 사전할당 중 무상 비율은 96.0%에서 89.0%로 낮아졌으며, 발전 부문 유상할당은 올해 15%에서 2030년 50%까지 단계적으로 오른다.

탄소배출권 가격 상승은 사야 하는 기업의 비용이다. 대한상의와 업종별 협회는 4기 동안 철강 5,150만톤, 정유 1,910만톤, 시멘트 1,900만톤, 석유화학 1,030만톤 등 약 1억톤을 추가로 구매해야 한다고 추산했다. 가격이 일정하다고 단순 환산하면 같은 물량의 구매비는 지난해 11월 가격에서 약 1조원, 현재 가격에서 약 3조원이다. 대한 상의와 업종별 협회는 톤당 5만원이면 5조원일 것으로 주장한다. 이들 업종은 100% 무상할당이 유지되지만 총량이 줄어 절대 할당량 자체가 감소하므로 가동률을 유지하려면 외부 매입이나 감축 투자가 불가피하다고 지적한다. 발전 부문 배출권 비용이 전력 원가에 반영되면 전기요금을 통한 간접 부담 역시도 더해질 것을 우려하고 있다 (EBN 10/20).

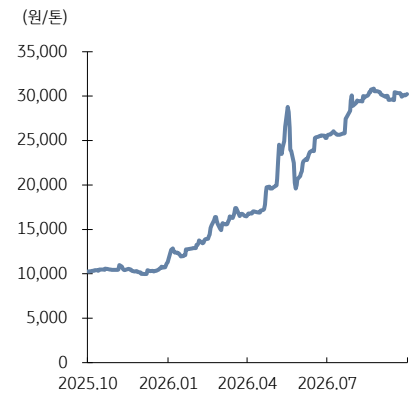
총량 감축과 유상할당 확대는 2030년까지 이어지는 계획이어서, 업종별 배출권 부족 규모가 탄소비용의 크기를 정하는 구조는 당분간 유지될 전망이다. 경매가격이 정부가 정한 범위를 벗어나면 예비분으로 공급을 조절하는 K-MSR (한국형 시장안정화제도)의 상·하한 가격대는 당초 8월까지 확정하기로 했으나 아직 발표되지 않았다. ESG 투자자 입장에서는 철강·정유·석유화학·시멘트 상장사의 사전할당량 대비 배출량으로 부족 물량을 가늠하고, 여기에 현재 가격을 적용한 비용과 감축 투자 계획을 함께 확인할 필요가 있으며, K-MSR 상·하한 가격대가 발표되면 탄소비용 가정의 기준선이 될 것으로 판단한다.

AI 데이터센터 전력 수요와 RE100, PPA의 역할이 어느 때보다 중요

10월 6일 국회 국정감사에서 산업부는 RE100 관련 질의에 AI 데이터센터 전력 수요는 재생에너지만으로는 충당할 수 없는 상황이라고 답했다. 앞서 8월 20일 12차 전력수급기본계획 (전기본) 토론회에서도 재생에너지 설비를 정부 목표대로 2030년까지 100GW로 늘려도 반도체 단지·AI 데이터센터 등 3대 메가프로젝트에 필요한 전기의 58% 수준에 그친다는 주장이 나온 바 있다. 그럼에도 AI 데이터센터를 대규모로 운영하는 구글과 아마존은 각각 9년, 3년 연속 연간 100% 재생에너지 매칭을 달성했다고 밝혔다.

2025년 RE100 연차보고서에 따르면 실적을 제출한 글로벌 회원사의 평균 이행률은 59%였으나 한국 회원사는 12%에 그쳤다. 글로벌 기업은 전력의 26%를 PPA로 조달하는 반면 국내 기업의 직접 PPA 비중은 1.5%였다. RPS (재생에너지 의무공급제)를 폐지하는 개정법으로 REC (재생에너지 공급인증서) 현물시장이 2029년 12월 31일 종료되면서 PPA 수요는 커질 것으로 판단한다. PPA 공급 측 방향은 12차 전기본이 구체화되는 연말에 윤곽이 잡힐 전망이다. ESG 투자자 입장에서는 투자 대상기업의 RE100 이행수단 가운데 직접 PPA 비중과 확대 계획, 조달 단가가 공시되는지를 확인할 필요가 있다.

최근 1년간 탄소배출권 가격 변화

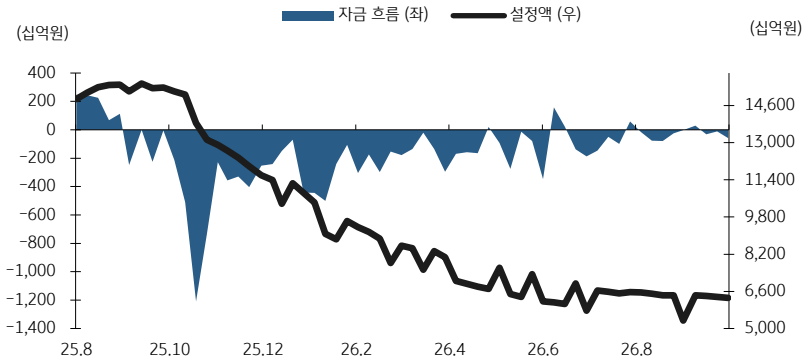


자료: 한국거래소, KB증권
주: 8/31까지는 KAU25, 9/1부터 KAU26

ESG 펀드로 본 ESG 투자 동향

SRI 펀드는 금주 584억원 유출

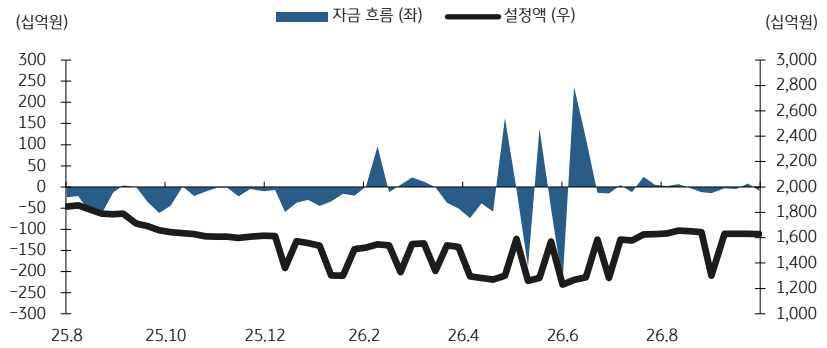
그림 1. 국내 SRI 펀드 AUM 및 자금 순유입 (주별)



자료: FNSpectrum, KB증권

ESG 주식형 펀드는 금주 96억원 유출

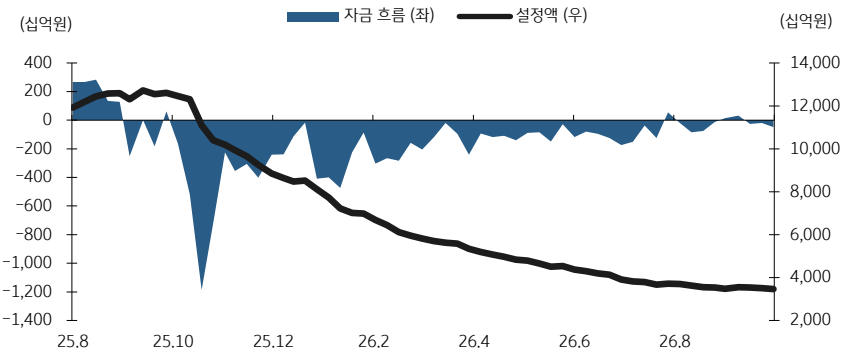
그림 2. 국내 ESG 주식형 펀드의 AUM 및 자금 순유입 (주별)



자료: FNSpectrum, KB증권

ESG 채권형 펀드는 금주 489억원 유출

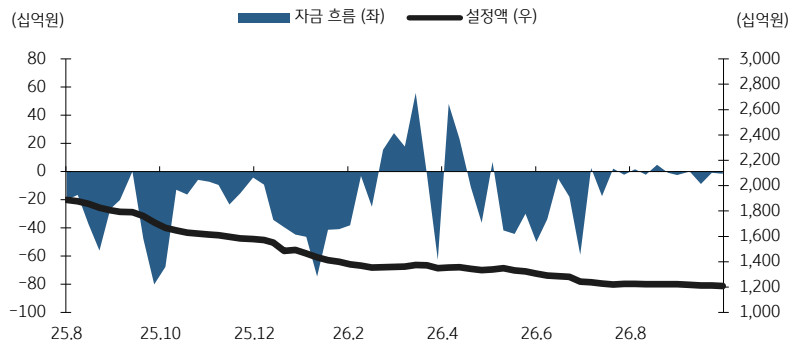
그림 3. 국내 ESG 채권형 펀드의 AUM 및 자금 순유입 (주별)



자료: FNSpectrum, KB증권

녹색성장 펀드는 금주 16억원 유출

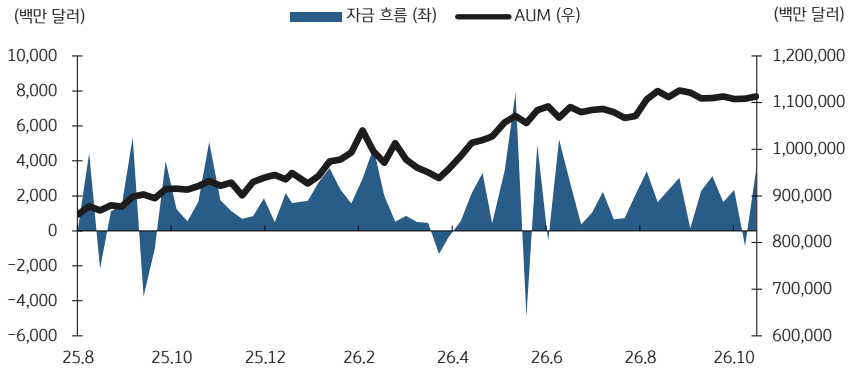
그림 4. 국내 녹색성장 펀드의 AUM 및 자금 순유입 (주별)



자료: FNSpectrum, KB증권

글로벌 ESG ETF로 34억 달러 자금 유입 중

그림 5. 글로벌 ESG 펀드의 AUM 및 자금 순유입 (주별)

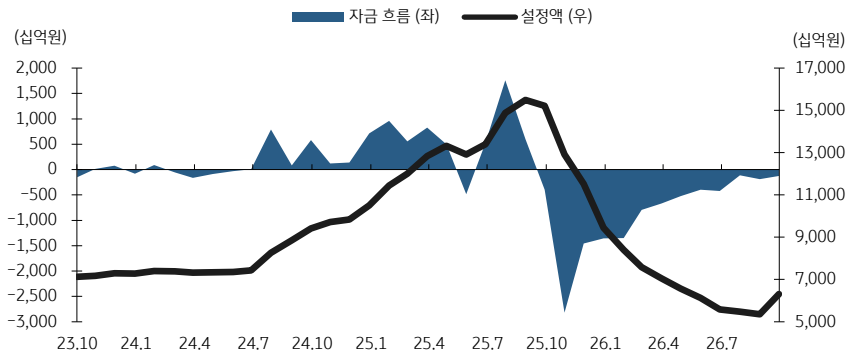


자료: Factset, KB증권

주: 국내외 1,950개 ESG ETF. 상장폐지/청산/인수 반영

SRI 펀드는 10월 들어 1,277억원 유출 중

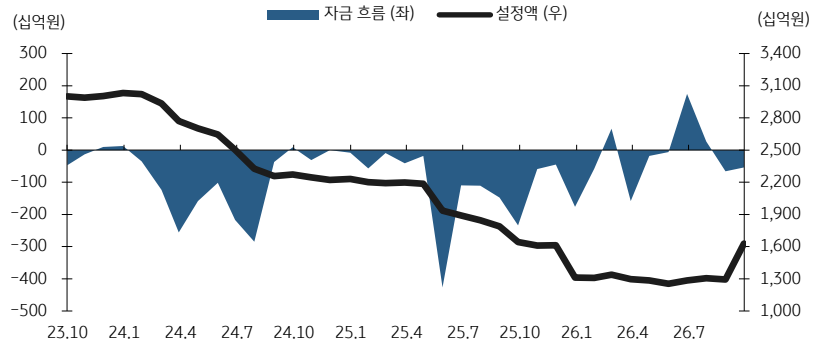
그림 6. 국내 SRI 펀드 AUM 및 자금 순유입 (월별)



자료: FNSpectrum, KB증권

ESG 주식형 펀드는 10월 들어 536억원 유출 중

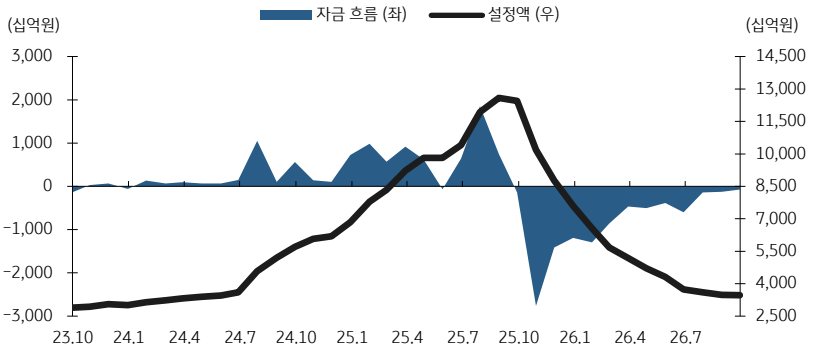
그림 7. 국내 ESG 주식형 펀드의 AUM 및 자금 순유입 (월별)



자료: FNSpectrum, KB증권

ESG 채권형 펀드는 10월 들어 745억원 유출 중

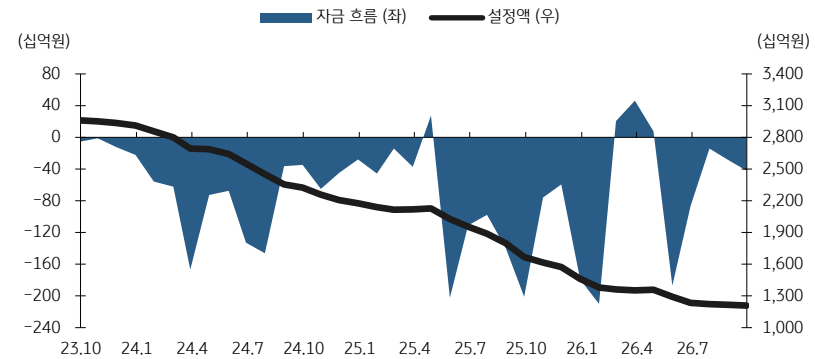
그림 8. 국내 ESG 채권형 펀드의 AUM 및 자금 순유입 (월별)



자료: FNSpectrum, KB증권

녹색성장 펀드는 10월 들어 422억원 유출 중

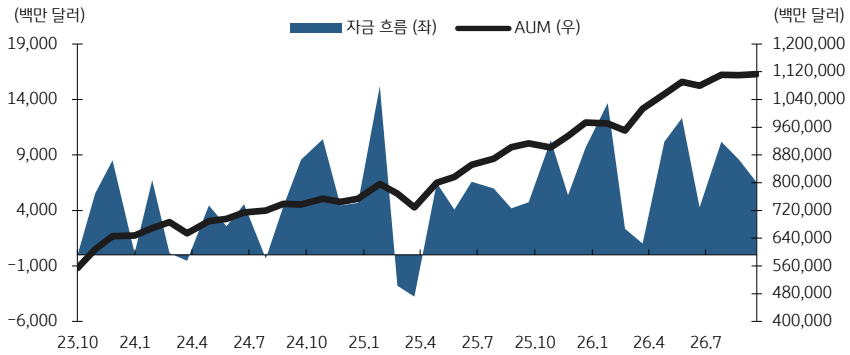
그림 9. 국내 녹색성장 펀드의 AUM 및 자금 순유입 (월별)



자료: FNSpectrum, KB증권

글로벌 ESG ETF는 10월 들어 66억 달러 유입 중

그림 10. 글로벌 ESG 펀드의 AUM 및 자금 순유입 (월별)

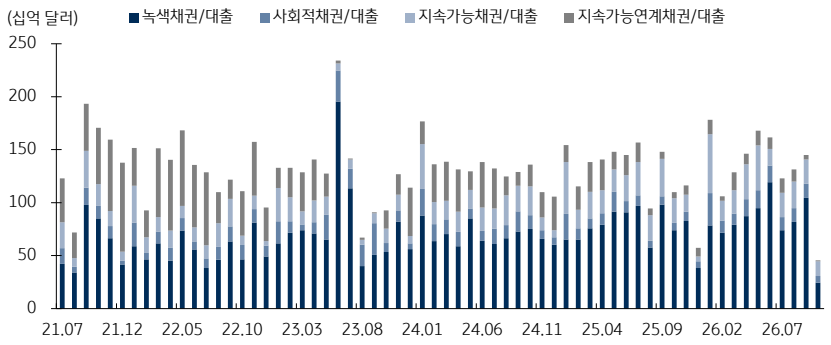


자료: Factset, KB증권

주: 국내외 1,950개 ESG ETF. 상장폐지/청산/인수 반영

ESG 채권발행 시장 동향

그림 11. 글로벌 ESG 자금 조달 규모 (월별/목적별)

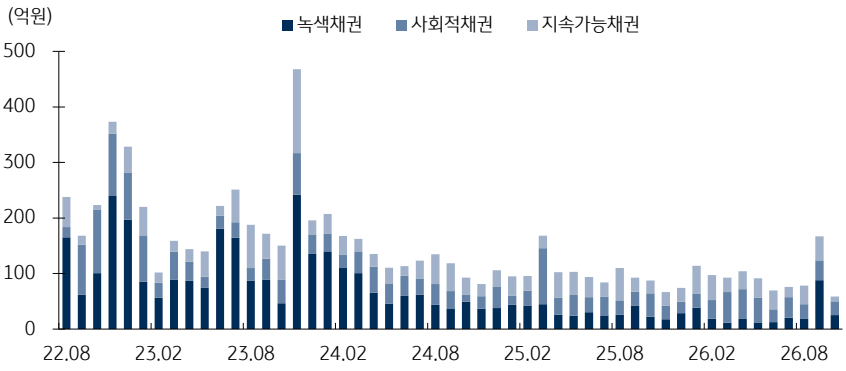


자료: Bloomberg, KB증권

주1: 2026.10.22 기준

주2: 26년 10월은 22일 현재 누적 발행량

그림 12. 국내 ESG 채권 거래량 (월별)



자료: KRX, KB증권

주1: 2026.10.22 기준

주2: 26년 10월은 22일 현재 누적 발행량

표 1. 최근 한 달간 국내 ESG 채권 발행 현황

발행기관	채권종류	총 발행 금액 (십억원)	발행 금액 (십억원)	만기	발행일	만기일	국고채 대비 (bp)	등급 대비 (bp)	발행사 대비 (bp)	발행목적
아이엠뱅크	녹색채권	150	150	FRN	26/10/21	27/10/21	FRN	FRN	FRN	친환경 대상 사업분야
기업은행	사회적채권	640	370	2Y	26/10/21	28/10/21	28.5	0.3	0.3	-
			270	2Y	26/10/19	28/10/19	29.5	2	2	
부산은행	녹색채권	150	150	1Y	26/10/19	27/10/19	44.4	6.7	5.5	한국형 녹색분류 체계에 적합한 녹색 프로젝트 대상에 지원
국민은행	녹색채권	150	150	3Y	26/10/14	29/10/14	42.8	5	5	친환경 대상 사업 분야 지원
기업은행	사회적채권	330	330	2Y	26/10/12	28/10/12	22	-3.7	-3.7	-
롯데카드	녹색채권	60	10	1.5Y	26/10/8	28/1/7	93.8	0	0	친환경 자동차 도입 금융서비스
			50	1.5Y	26/10/8	28/3/21	99.2	0	0	

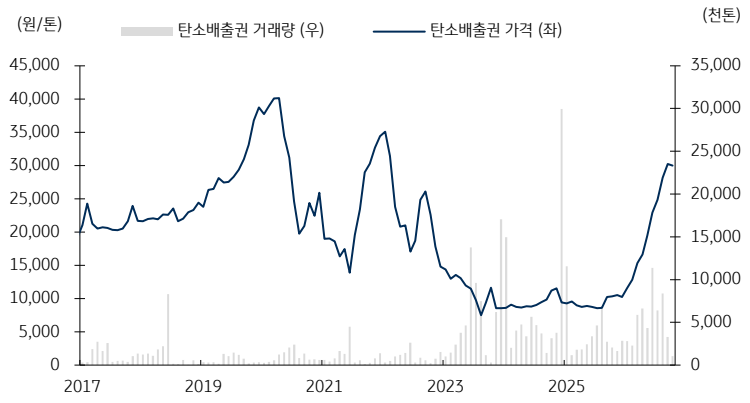
자료: 한국거래소, KB증권

주1: 주택금융공사 및 신용보증기금이 발행한 물량 제외

주2: 2026.10.22 기준

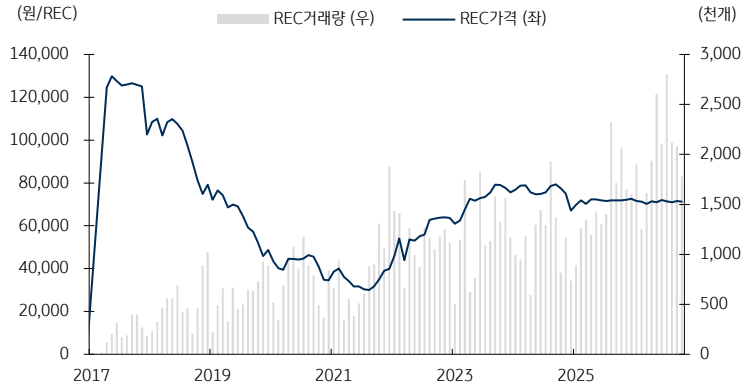
탄소배출권 및 에너지 전환 동향

그림 13. 국내 탄소배출권 가격 및 거래량 추이



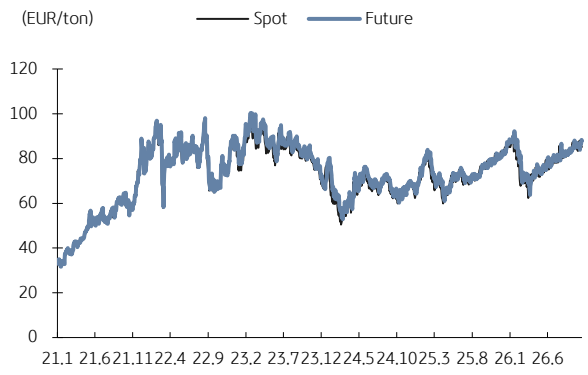
자료: 한국거래소, KB증권

그림 14. 국내 REC 가격 및 거래량 추이



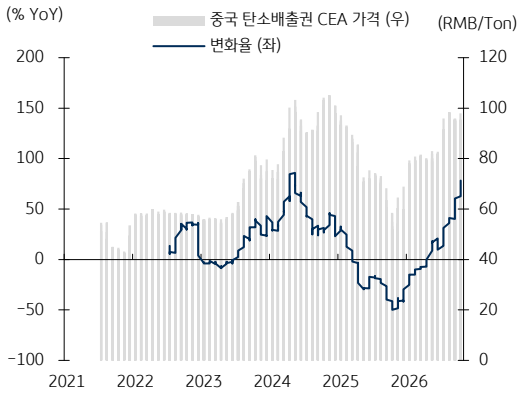
자료: EPSIS, KB증권

그림 15. 유럽 탄소배출권 가격 추이



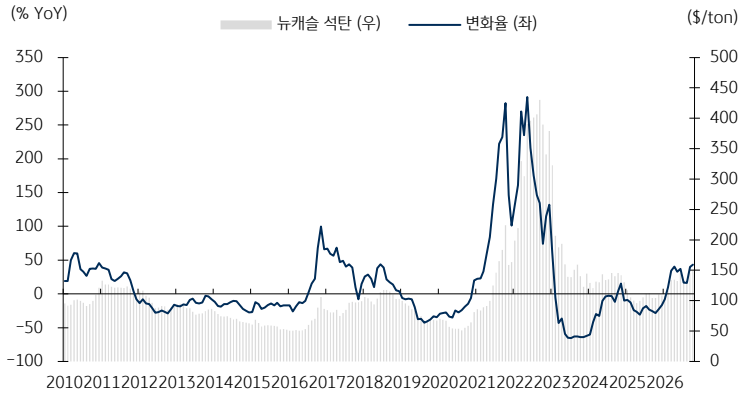
자료: LESG, KB증권

그림 16. 중국 탄소배출권 가격 추이



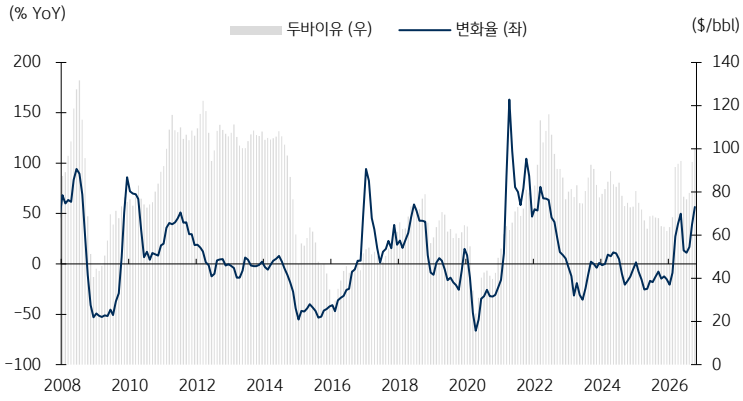
자료: CEIC, KB증권

그림 17. 글로벌 석탄 가격 추이



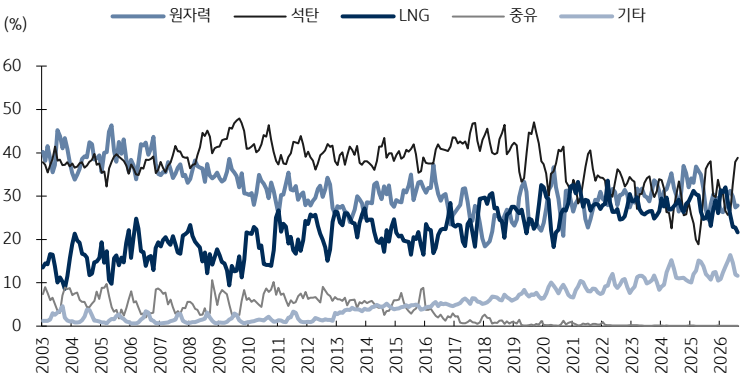
자료: Bloomberg, KB증권

그림 18. 두바이 유가 추이



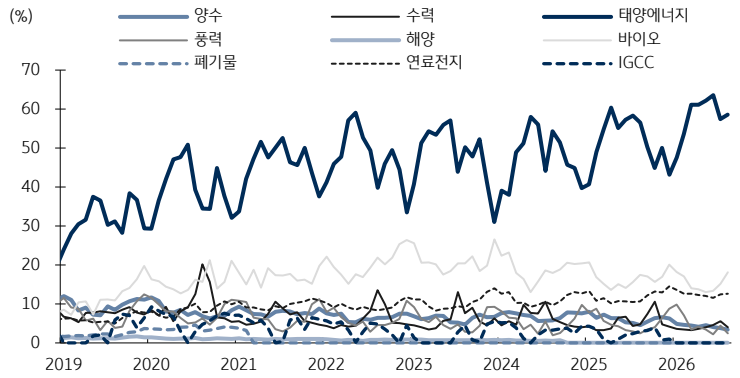
자료: Bloomberg, KB증권

그림 19. 국내 발전원별 발전 비중 추이



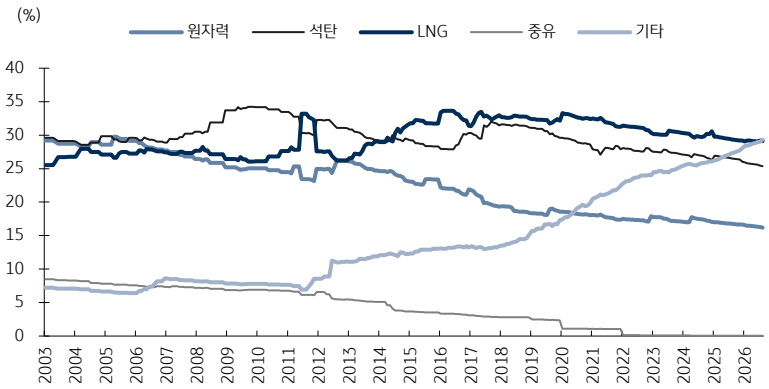
자료: 한국전력, KB증권

그림 20. 국내 신재생 발전원별 발전 비중 추이



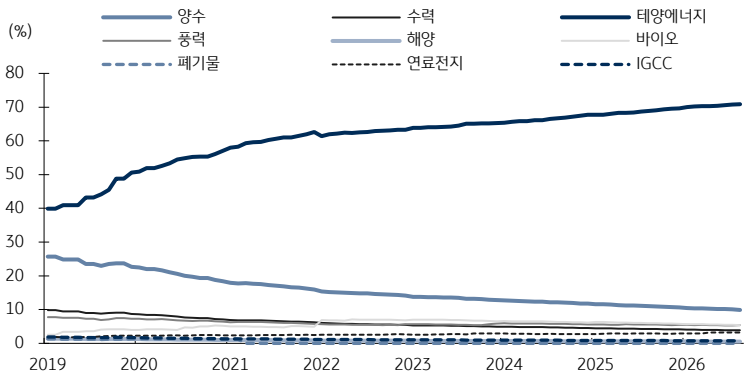
자료: 한국전력, KB증권

그림 21. 국내 발전원별 발전설비 비중



자료: 한국전력, KB증권

그림 22. 국내 신재생 발전원별 발전설비 비중



자료: 한국전력, KB증권

ESG 등급, ESG 관련 논란 이슈 동향

표 2. 최근 한 달간 MSCI 기준 ESG 평가 등급 변동 기업 (Rating)

기업	종목코드	날짜
(New Rating)		
티에스이	131290	10/5
에스피지	058610	10/5
(Upgrade)		
영원무역홀딩스	009970	10/5
포스코퓨처엠	003670	10/5
풍산	103140	10/5
파라다이스	034230	10/5
한국항공우주	047810	10/5
효성중공업	298040	10/5
한화생명	088350	10/5
(Downgrade)		
SK이노베이션	096770	10/5
현대제철	004020	10/5
현대건설	000720	10/5
HD현대마린엔진	071970	10/5
HD현대	267250	10/5

자료: MSCI Website, KB증권

표 3. 최근 한 달간 ESG 관련 이슈 발생 국내 기업 (Controversial Issue)

날짜	기업 (종목명)	종목코드	논란 이슈
*10/20	삼성바이오로직스	207940	삼성바이오 노조, 2차 파업 연기...교섭 재개 추진 (연합뉴스)
10/12	DN오토모티브	007340	"비타민 주사라 속이고 납 배출" 의혹...노동부, DN오토모티브 수사 의뢰 (머니투데이)
*10/10	DL이앤씨	375500	부천 발전소 공사장서 크레인 무게추 사고... 1명 숨지고 1명 다쳐 (조선일보)
*10/9	현대차	005380	운전자 감시 카메라 결함...美 차주들 현대차에 집단소송 (엠투데이)
10/6	SK하이닉스	000660	경기도 "SK하이닉스 방류수, FAO 권고치 초과...배출기준 마련해야" (머니투데이)
10/6	신한지주	055550	금감원, '2.5만명 정보유출' 신한은행 현장검사 전환 (조선비즈)
*10/2	HD한국조선해양	009540	HD현대重 임단협 잠정합의안 부결... 교섭 다시 해야 (조선비즈)
*10/2	HD현대중공업	329180	HD현대重 임단협 잠정합의안 부결... 교섭 다시 해야 (조선비즈)
10/1	한화에어로스페이스	012450	'7명 사상 폭발사고' 한화에어로 대전사업장에 과태료 5억 (동아일보)
10/1	삼성바이오로직스	207940	삼성바이오 노사 임단협 평행선...4차 조정도 불발, 노조 '파업 카드' (조선비즈)
*9/30	아시아나항공	020560	공정위 "대한항공 '청주-제주' 노선 좌석 수 줄여" 제재 착수 (KBS 뉴스)
9/30	현대건설	000720	서울 서초구 아파트 공사장서 천장 붕괴...외국인 노동자 숨져 (중앙일보)
9/30	대한항공	003490	공정위 "대한항공 '청주-제주' 노선 좌석 수 줄여" 제재 착수 (KBS 뉴스)
9/29	세아베스틸지주	001430	'노동자 4명 사망'...검찰, 세아베스틸 전 대표에 징역 5년 구형 (연합뉴스)
9/24	LG전자	066570	인도, OLED 부품 '관세 축소' 의혹 제기된 삼성·LG전자 조사 (KBS 뉴스)
9/24	삼성전자	005930	인도, OLED 부품 '관세 축소' 의혹 제기된 삼성·LG전자 조사 (KBS 뉴스)
9/23	NAVER	035420	네이버제트 노조, 오늘 전면파업..."임금동결 철회하라" (조선비즈)
9/23	리노공업	058470	리노공업 노조 오늘 복귀...부분 파업은 계속 (KBS 뉴스)

자료: 언론종합, KB증권

주: *는 금주 추가 이슈

투자자 고지 사항

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.